

Лекция (м2)

Сегодня я расскажу, как у нас будет устроено обучение по предмету. Лекции вам читает Станислав Валерьевич Шабшира, а у меня будут практические занятия.

Про тетради, лекции и подготовку

Практика — это в первую очередь задачи, поэтому я рекомендую иметь отдельную тетрадь именно для семинаров. Можно вести её с «обратной стороны» большой лекционной тетради, но лучше всё-таки отделить: на лекциях записи должны быть аккуратные — это основа подготовки к коллоквиумам и экзамену.

Коллоквиум — это устный опрос по теории (обычно с доказательствами): будут вопросы, вы дома их разбираете и потом отвечаете. Это, по сути, репетиция экзамена по части курса. Лучше всего готовиться по лекциям: учебники хорошие тоже бывают, я вам пришлю рекомендованные, но в учебниках материал часто скомпонован не так, как в нашем курсе, и там много лишнего или просто иначе расставлены акценты. В лекциях — ровно то, что вам прочитали, и ровно то, что потом будут спрашивать.

Домашние задания и допуск

Домашние задания будут. Я их раздаю рассылкой (обычно файлом — PDF и т.п., иногда просто текстом в письме). Как сдаёте: вы аккуратно решаете в семинарской тетради, фотографируете и присылаете мне **по почте ответом на то письмо**, где было задание. Так мне удобнее проверять: сразу видно, к какому заданию относится ваша работа.

Зачем делать домашние: во-первых, это часть допуска. У меня система довольно «условная»: нужно сделать некоторое количество домашних, написать контрольные, сдать коллоквиумы — тогда получается допуск к экзамену. Я не считаю всё в виде «3.1 балла» и т.п.; мне важнее, чтобы задачи реально решались и материал усваивался. Во-вторых (и это главное) — без самостоятельной работы дома нельзя научиться решать. На занятии вас можно «подтолкнуть», а дома вы должны уметь делать сами. В математике это обязательное условие обучения.

Посещаемость

Посещаемость тоже нужно отмечать. Староста (или староста подгруппы) ведёт список: если человека не было — ставим отметку, если был — можно ничего не ставить. В конце занятия список желательно дать преподавателю на подпись. Можно назначить помощника старосты на случай, если староста отсутствует: пусть у него будет запасной список. Это и вам полезно (понимать, сколько пропущено), и административно

важно. Практика показывает: кто регулярно ходит на пары, тот обычно нормально продвигается; кто не ходит — почти всегда заканчивает плохо.

Теперь к математике.

Я всегда начинаю с вопроса: **что было на лекции?**

Говорили про множества и операции над ними: объединение, пересечение, разность; у вас, кажется, ещё были таблицы истинности (это удобно для понимания связок «и/или/не»).

Множество, элементы, обозначения

Множество — это совокупность объектов (элементов). Объекты могут быть любой природы, важно лишь, чтобы был задан способ отличать: является ли объект элементом данного множества или нет.

Обычно множества обозначают заглавными латинскими буквами: $A, B, C, \dots$, элементы — строчными: $a, b, x, \dots$

- $a \in A$ означает: a — элемент множества A .
- $A \subset B$ означает: A — подмножество B , то есть **каждый** элемент A является элементом B .
- $A \not\subset B$ означает: неверно, что $A \subset B$, то есть существует хотя бы один элемент A , который не является элементом B .

Пустое множество обозначают $\emptyset$. Оно не содержит ни одного элемента, но само по себе является корректным множеством.

Пересечение, объединение, разность

- **Пересечение** $A \cap B$ — множество общих элементов A и B : тех, которые принадлежат одновременно обоим множествам.
- **Объединение** $A \cup B$ — множество всех элементов, которые принадлежат хотя бы одному из множеств A или B (разрешается принадлежать и обоим).
- **Разность** $A \setminus B$ (или $A - B$) — элементы A , которые **не** принадлежат B .

Как задавать множества

Если множество конечное, его можно задать **перечислением**:

$$\{0, 1, 2\}.$$

Если множество бесконечное, перечисление обычно невозможно, и используют задание **по свойству** (характеристическому свойству):

$$\{x \mid \chi(x)\},$$

где $\chi(x)$ — высказывание (свойство) про x , которое для одних x истинно, для других ложно.

Например:

$$\{x \in \mathbb{N} \mid x > 2\}$$

— множество натуральных чисел, больших 2.

Важно правильно читать запись вида

$$\{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x \leq 2\}.$$

Это **одно** свойство про **один и тот же** x : x должен быть натуральным **и одновременно** $x \leq 2$. Нельзя понимать так, будто «берём все натуральные» и «берём все ≤ 2 » отдельно — это типичная ошибка чтения.

Характеристические свойства операций

Мы можем записывать операции над множествами через свойства:

$$A \cap B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\},$$

$$A \cup B = \{x \mid (x \in A) \vee (x \in B)\},$$

$$A \setminus B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}.$$

А теперь важное упражнение: что означает «не принадлежать пересечению»?

$$x \notin (A \cap B) \iff \neg((x \in A) \wedge (x \in B)) \iff (x \notin A) \vee (x \notin B).$$

То есть, чтобы **не** быть в пересечении, достаточно не принадлежать хотя бы одному из множеств.

Если рассуждать про **дополнение** множеств, то обычно предполагают наличие универсального множества U , и тогда дополнение A — это $U \setminus A$. Но отдельно на этом сейчас не заикливаемся: нам важнее научиться работать с «принадлежит/не принадлежит» в формулах.

Пример на чтение условия

Запишем множество:

$$\{x \in \mathbb{Z} \mid 0 < x < 3\}.$$

Так как x — целое и строго между 0 и 3, получаем элементы 1 и 2, то есть множество равно $\{1, 2\}$.

Диаграммы Эйлера-Венна (круги Эйлера)

Когда множества уже «известны», удобно рисовать круги:

- Если $A \subset B$, то круг A внутри круга B .
- Если $A \cap B = \emptyset$, то круги не пересекаются.
- Если $A \cap B \neq \emptyset$ и ни одно не содержится в другом, круги пересекаются «обычным образом».

Мы потренировались штриховать на рисунках такие множества, например:

$$(B \setminus A) \setminus C \quad \text{и} \quad (B \setminus A) \cup C.$$

Идея одна и та же: сначала рисуем взаимное расположение множеств A, B, C (по условиям «вложено/пересекается/не пересекается»), а потом аккуратно штрихуем только то, что входит в ответ. Если в процессе промежуточные штриховки «мешают», ответ лучше перерисовать так, чтобы в финальной картинке было заштриховано **только** то, что входит в нужное множество.

Пример: характеристическое свойство разности с условиями

Например, пусть

$$B = \{x \in \mathbb{Z} \mid (-3 < x \leq 1) \vee (3 \leq x \leq 9)\}, \quad A = \{x \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq x \leq 2\}.$$

Тогда

$$B \setminus A = \{x \in \mathbb{Z} \mid [(-3 < x \leq 1) \vee (3 \leq x \leq 9)] \wedge \neg(1 \leq x \leq 2)\}.$$

Так как $x \in \mathbb{Z}$, удобно сразу понимать, какие это числа: из $(-3, 1]$ получаем $-2, -1, 0, 1$, но 1 выкидывается из-за A ; из $[3, 9]$ получаем $3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$. В итоге:

$$B \setminus A = \{-2, -1, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Немного про числовые множества

Напомню обозначения:

- $\mathbb{N}$ — натуральные числа (в нашем курсе считаем, что $0 \notin \mathbb{N}$).

- $\mathbb{Z}$ — целые числа (натуральные, ноль и отрицательные).
- $\mathbb{Q}$ — рациональные числа.

Рациональные числа можно понимать как «дроби» $\frac{m}{n}$, где $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$. При этом есть тонкость: одна и та же величина может иметь разные записи ($\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$), то есть строго говоря, «числа» — не то же самое, что «записи».

Строже можно задавать $\mathbb{Q}$ так:

- либо как множество **несократимых** дробей $\frac{m}{n}$ с $\gcd(m, n) = 1$;
- либо (совсем строго) как множество классов эквивалентности пар (m, n) по отношению:

$$\frac{m}{n} = \frac{m'}{n'} \iff mn' = m'n,$$

что удобно тем, что использует только умножение целых чисел (а деление как операцию ещё можно не вводить).

На практике вам достаточно понимать первые два описания.

Множества как элементы множества

Ещё одна важная вещь: **множества могут быть элементами других множеств**.

- В $\emptyset$ элементов нет (0 элементов).
- В множестве $\{\emptyset\}$ ровно один элемент, и этот элемент — пустое множество.
- В множестве $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ два элемента: $\emptyset$ и $\{\emptyset\}$.

И пример различия «подмножество» vs «элемент»:

пусть $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$.

Тогда $A \subset B$ — верно (все элементы A лежат в B), а $A \in B$ — неверно (элементы B — это числа 1 и 2, а не множество $\{1\}$).

На сегодня, пожалуй, достаточно. Домашнее задание я обычно стараюсь присылать в тот же день, но иногда бывают накладки — если задерживаюсь, просто ориентируйтесь на ближайшее время после занятия.